Umgang mit zeitlichen Trends bei Schäden und Prämien

TLDR: Prämie, Schadenhäufigkeit und Schadenhöhe als Komponenten des Kundenwerts weisen signifikante, potenziell unterschiedliche zeitliche Trends mit vielfältigen Ursachen auf, die im Modell berücksichtigt werden müssen. Wie vorgeschlagen skalieren wir aktuell Schäden und Prämien auf ein Referenzjahr, und zwar anhand von Schadenhöhe und Schadenhäufigkeit. Zusätzlich nehmen wir das Jahr als Feature auf. Dieser Ansatz funktioniert bisher gut. Weitere Methoden könnten per Backtesting verglichen werden.

1. Motivation

Im Folgenden betrachten wir Prämien und Schäden. Schäden lassen sich in Schadenhäufigkeit (Anzahl der Schäden pro Exposure) × Schadenhöhe (Betrag pro Schaden) zerlegen. Prämien, Schadenhäufigkeit und Schadenhöhe können jeweils eigenen zeitlichen Trends folgen, die u. a. von den folgenden Faktoren abhängt:

- Monetäre Inflation
- Änderung in der Bestandszusammensetzung
- Strategische Geschäftsentscheidungen
- Bedeutende Makroereignisse (z. B. COVID)

Zusätzlich hängt der beobachtete Schadenaufwand vom Abrechnungszeitpunkt ab: Noch nicht vollständig abgewickelte Schäden werden als Reserven geführt, sodass der Betrag vom Messzeitpunkt abhängt.

Diese Trends sind signifikant und müssen im Modell berücksichtigt werden.

2. Mögliche Methoden

Hier eine Auflistung möglicher Methoden, welche potentiell auch miteinander kombiniert werden können:

Methode	Beschreibung	Pro	Contra
Jahr als Feature	Das Jahr als Modell-Feature aufnehmen	Einfach zu implementieren	GBMs extrapolieren schlecht über den Trainingszeitraum hinaus
Skalierung auf ein Referenzjahr	Schadenbeträge (Schadenhöhe und / oder Schadenhäufigkeit) und Prämien auf ein einzelnes Referenzjahr skalieren. Vorhersagen beziehen sich auf das Referenzjahr	Ähnlichkeit zu AK02 Vorgehen bei der Risikomodellierung	Vorhersagen sind trendbereinigt nominal im Referenzjahr; Prämienskalierung auf Referenzjahr schwierig
Trendmodell	Den Trend explizit modellieren für Schadenhäufigkeit, Schadenhöhe und Prämie und als Offset im Modell verwenden	Transparente Extrapolation	Weitere Modelle zum Pflegen

Jede Methode bietet viele Freiheitsgrade, z. B. kann die Skalierung auf ein Referenzjahr nur mit der Schadenhöhe oder mit Schadenhöhe und Schadenhäufigkeit erfolgen. Zur Schätzung der Reserven könnte auch das Chain-Ladder-Verfahren verwendet werden.

Aktuell verwenden wir die Skalierung auf ein Referenzjahr mit Schadenhöhe und Schadenhäufigkeit und nehmen zusätzlich das Jahr als Feature auf. Dieser Ansatz hat bei den bisherigen Modellierungen gut funktioniert und dient daher als aktuelle Arbeitshypothese.

3. Evaluation

Alternative Methoden und Varianten könnten per Backtesting mit einer Deployment-Gap von 3 Jahren getestet werden:

- Training mit Cutoff 2020 und einem Zielzeitraum von bis zu 3 Jahren.
- Evaluation in 2023 mit einem Zielzeitraum von 3 Jahren.

4. Offene Herausforderungen

Der Schadenaufwand kann um Änderungen der Schadenhäufigkeit bereinigt werden, eine Anpassung der Schadenanzahl (`n_claims`) ist derzeit nicht geplant.